

# Arquitetura de Computadores

Angelica Nakagawa Lima  
angelica.lima@ibta.edu.br

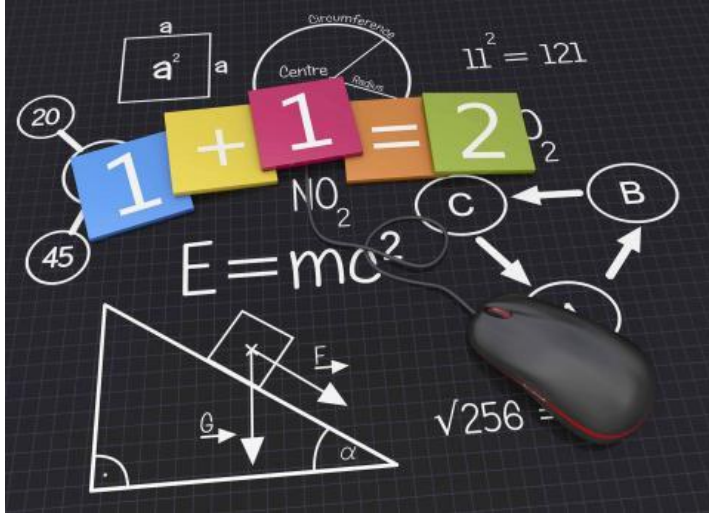
# Aula 02

## Evolução dos computadores

### Parte II

# No episódio anterior...

- O computador é uma máquina ou dispositivo capaz de executar uma sequência de instruções definidas pelo homem para gerar um determinado resultado, que atenda a uma necessidade específica.
- Exemplo: realizar cálculos, gerar relatórios, entre outros.



# No episódio anterior...

## Diferenças entre Software e Hardware

### Hardware x Software



- Software é a parte que você xinga.
- Hardware é a parte que você chuta.

# No episódio anterior...

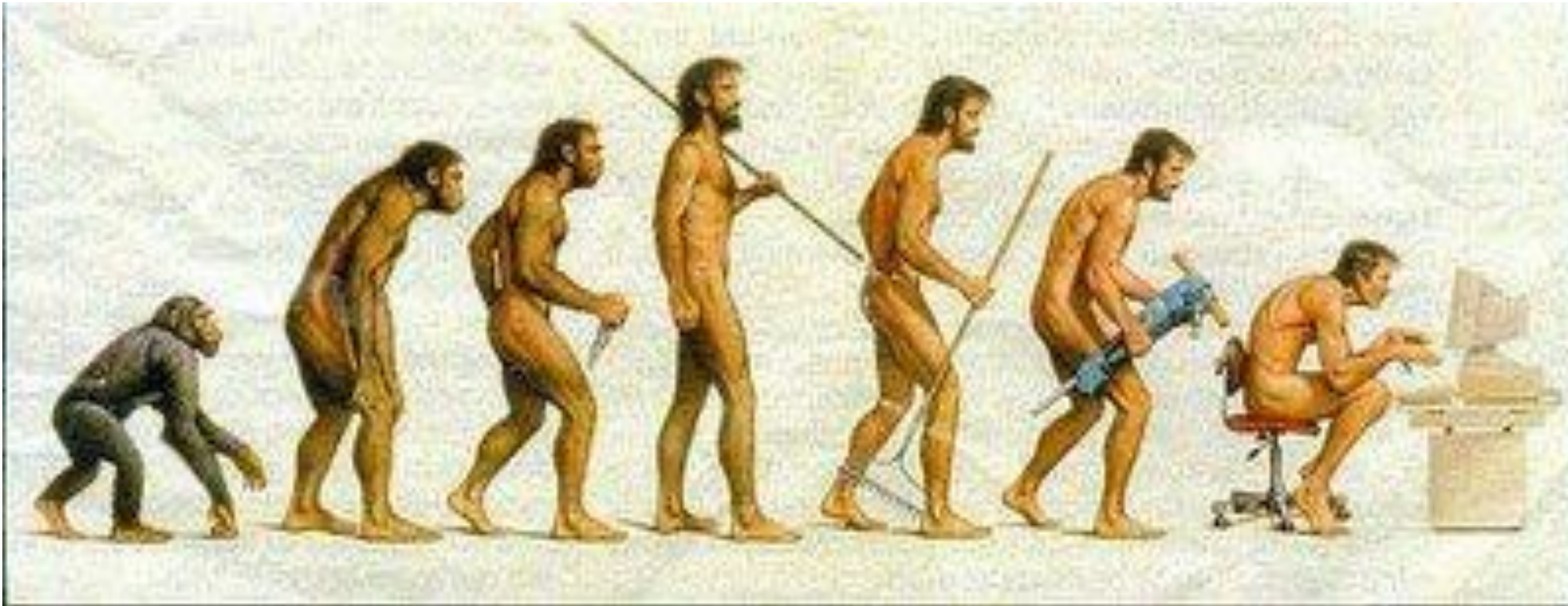
## Hardware x Software

- Assim, um ou mais algoritmos compõem o que conhecemos como programa de computador, que no âmbito profissional da área de informática é conhecido como **software**.
- As partes físicas de um computador, tais como: dispositivos de entrada e saída, dispositivos de armazenamento, processador, assim como todo o conjunto de elementos que compõem um computador são chamados de **hardware**.
- Dessa forma, pode-se dizer que a combinação do hardware e do software forma o **sistema computacional**.

# No episódio anterior...

## Computador - Gerações

- De acordo com as características podemos dividir os computadores em gerações.
- Estas características são: Tecnologia, Capacidade, Velocidade, Consumo.



# No episódio anterior...

## Geração zero: computadores mecânicos (1642-1945)

- Computadores eletromecânicos;
- Tempo em segundos;
- Projetos incompletos;
- Precursores dos atuais computadores.



# No episódio anterior...

## Modelo de Von Neumann

A **arquitetura de computador** proposta por esse modelo define os elementos críticos de um sistema computacional, denominado de Modelo de Von Neumann, e é composta basicamente por:

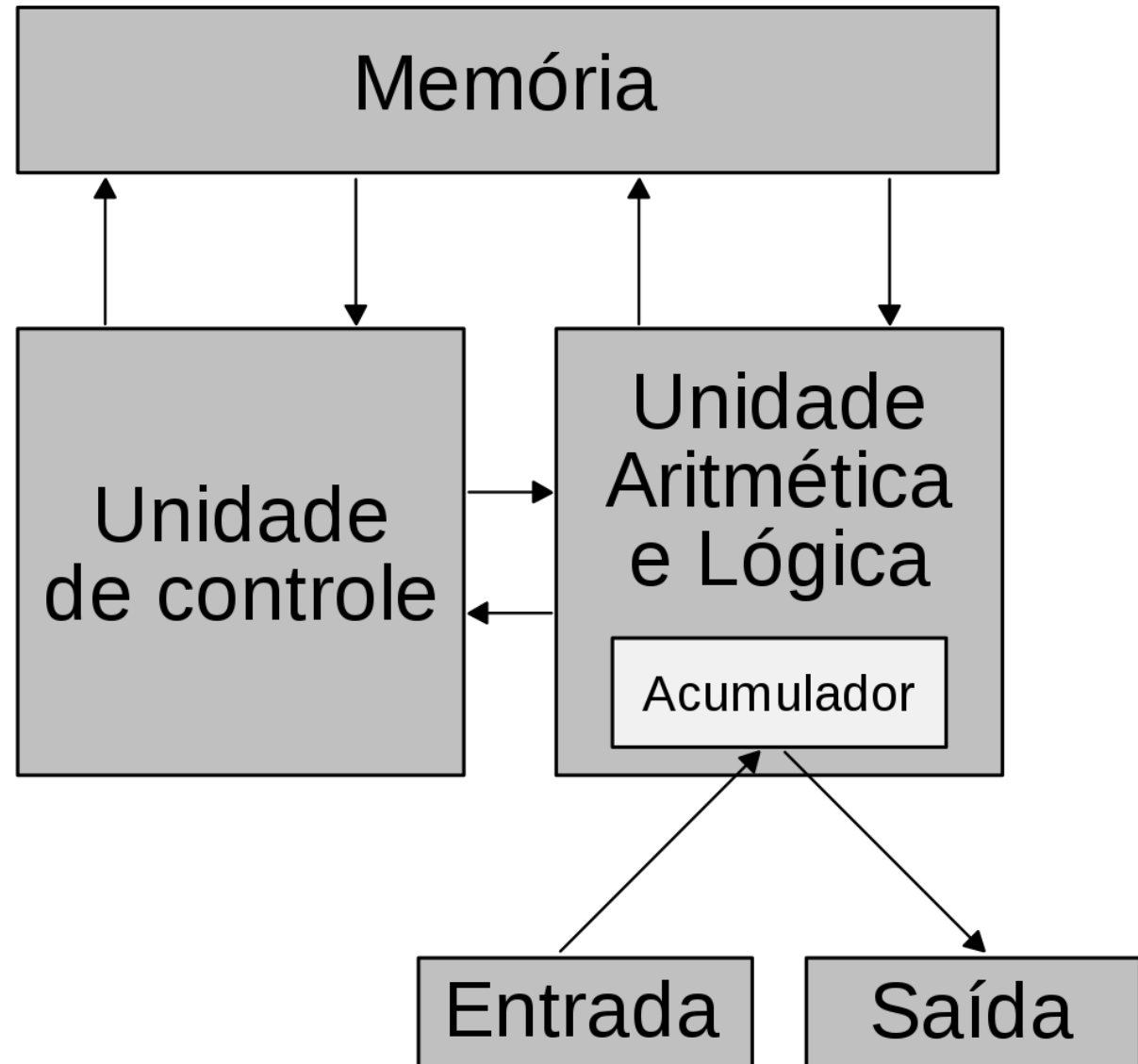
- Uma Memória Principal, que armazena dados e instruções.
- Uma Unidade Lógica e Aritmética (ULA), capaz de realizar operações com dados binários.
- Uma Unidade de Controle (UC), que interpreta e executa instruções armazenadas na memória.
- Dispositivos de Entrada e Saída (E/S), operados pela unidade de controle.



# No episódio anterior...



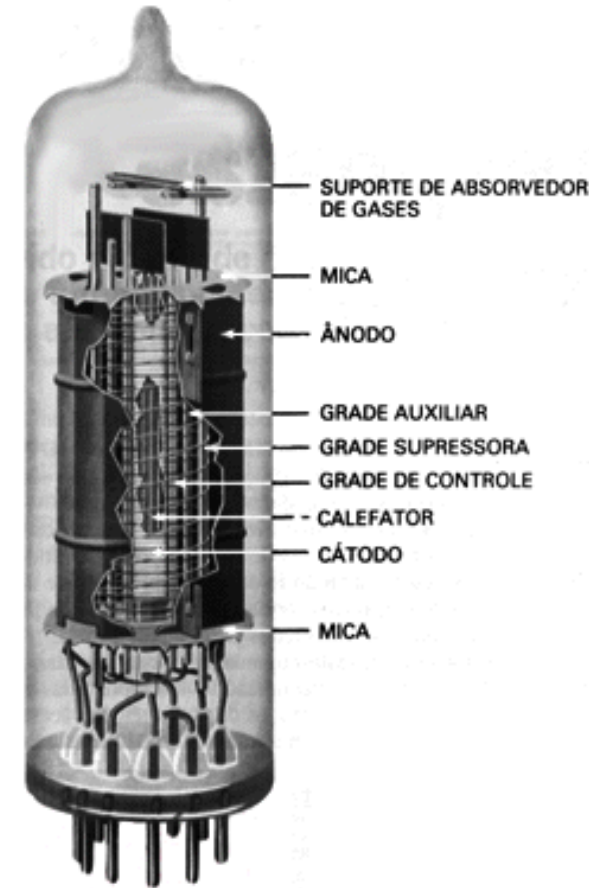
## Arquitetura Von Neumman



# No episódio anterior...

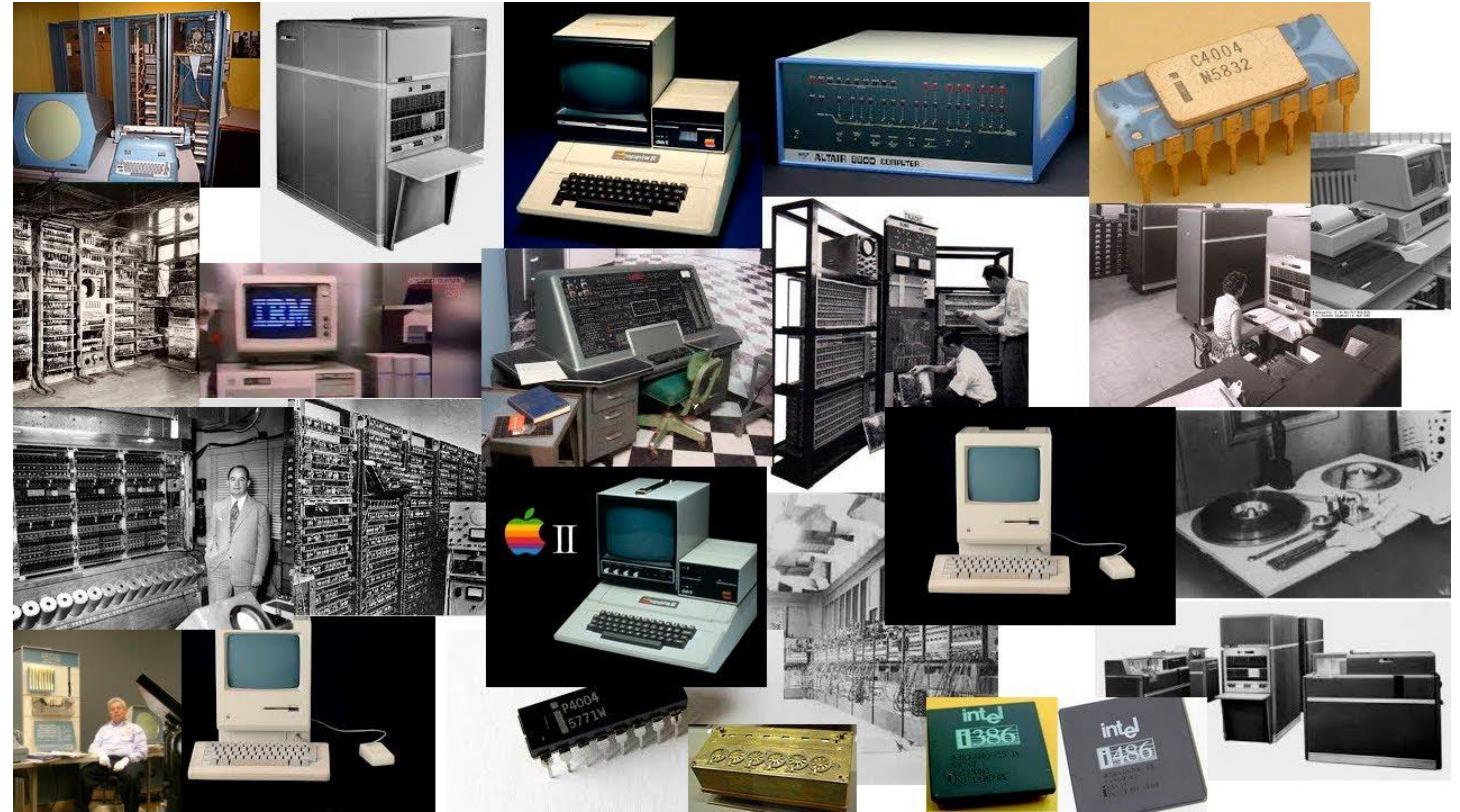
## Primeira geração: válvulas (1945-1955)

- Válvulas eletrônicas;
- Tempo em milésimos de segundos (1/1000) ou milissegundos;
- Alto consumo de energia;
- Alta dissipação de calor;
- Baixa confiabilidade;
- Baixa capacidade de processamento (10 ips);
- Representantes : ENIAC, EDVAC, entre outros.





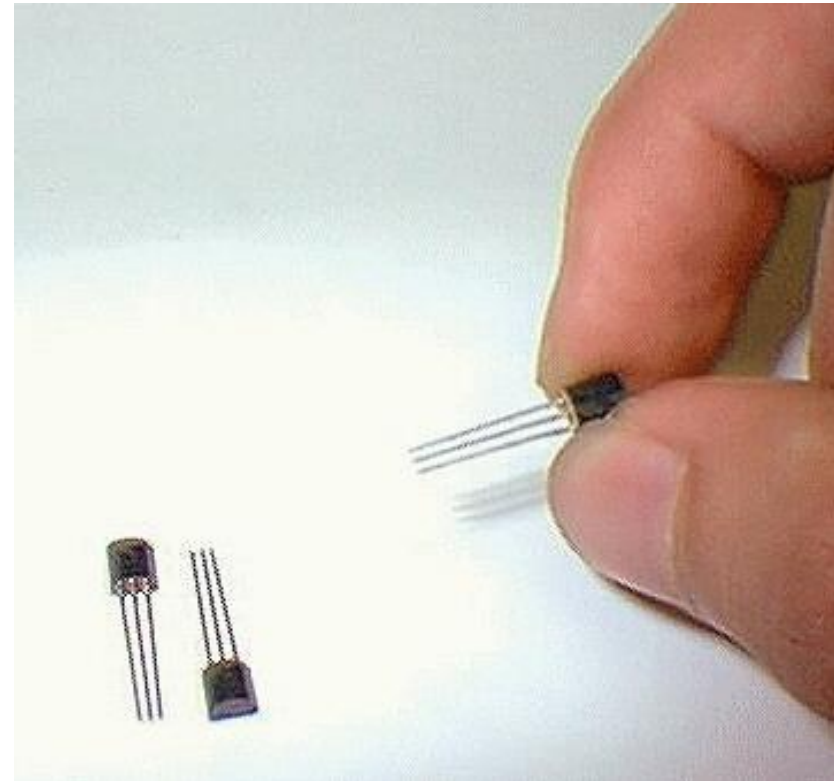
Na aula de  
hoje...



# Evolução dos computadores – parte II

# Segunda geração: transistores (1955-1965)

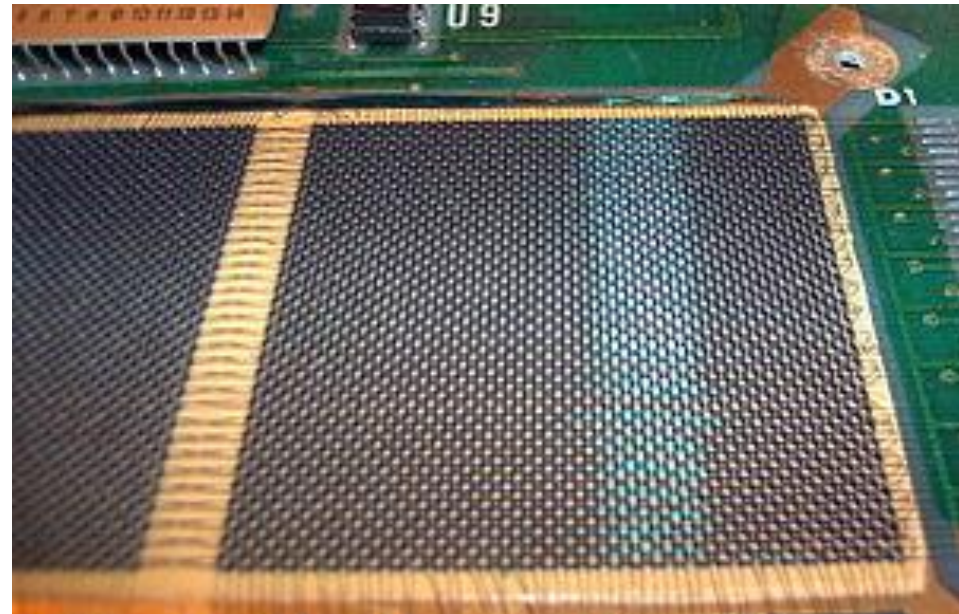
- O transistor foi inventado no Bell Labs em 1948.
- Causou uma revolução, tornando os computadores de válvulas obsoletos no final da década de 50.
- Realizava as mesmas funções básicas de uma válvula, porém, consumindo muito menos energia;
- Tamanho muito menor que o de uma válvula.
- Surgiram computadores mais baratos e menores.





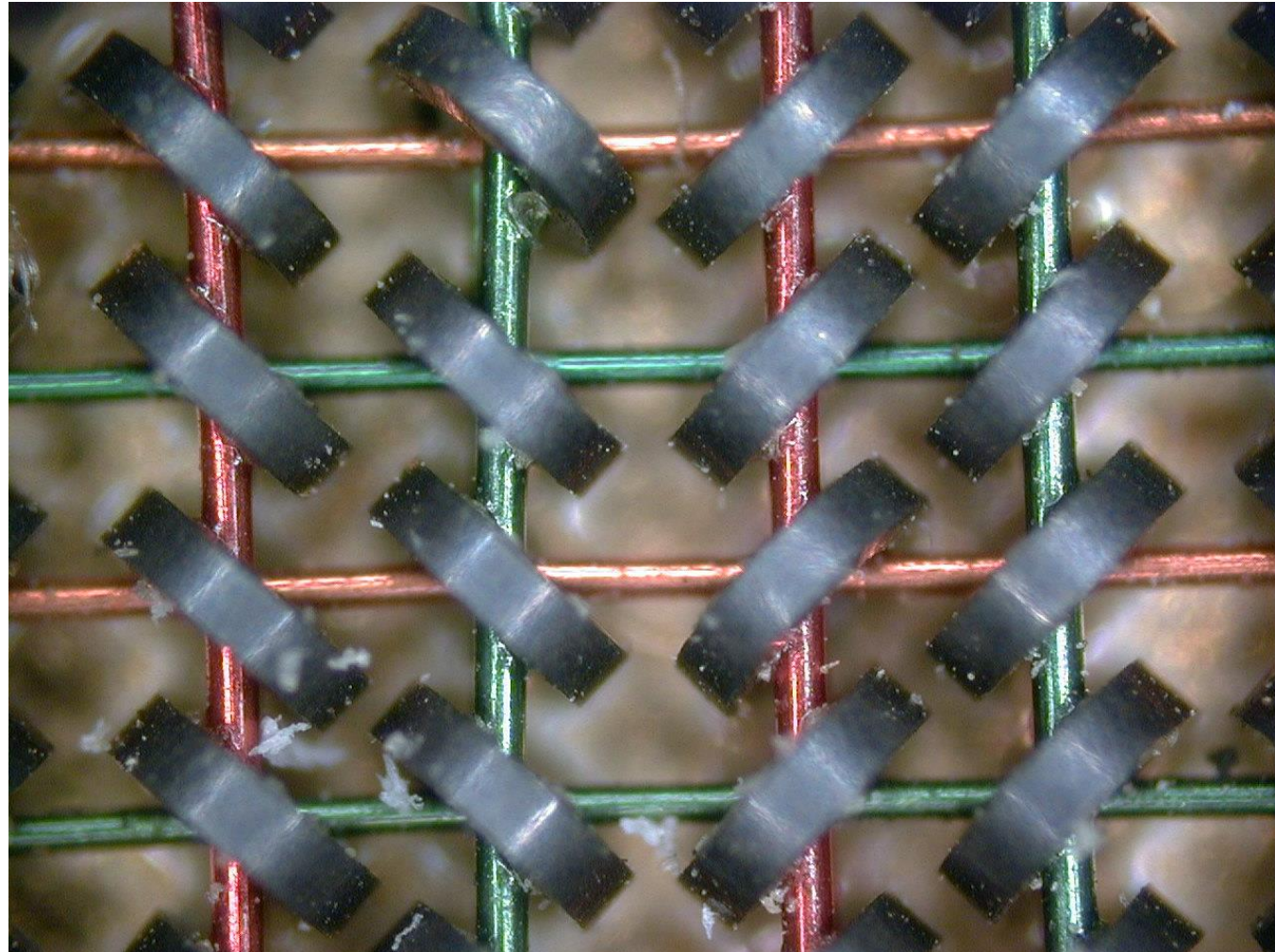
# Segunda geração: transistores (1955-1965)

- A IBM desenvolveu as memórias de núcleo magnético, ou *magnetic core memory*.
- Estas memórias consistiam de pequenos anéis de material magnético costurados em malhas de fios finos.
- O anel na interseção destes fios magnetizava-se, correspondendo, a 0 ou a um 1, dependendo do sentido da corrente.



# Segunda geração: transistores (1955-1965)

## Memória de Núcleo Magnético





# Segunda geração: transistores (1955-1965)

Em 1959:

- A IBM lança o IBM 1401, típico representante da segunda geração de computadores.
- São desenvolvidos também os primeiros sistemas operacionais: FMS e IBSYS,
- Ambos desenvolvidos pela IBM para o modelo IBM 1401 e para o 7094.



# Segunda geração: transistores (1955-1965)

Em 1960:

- Surgimento das linguagens de alto nível.
- É criada uma linguagem de computador que tinha por finalidade ser universal e próxima da linguagem humana.
- Common Business Oriented Language, ou simplesmente COBOL.

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID.
AUTHOR.

*****
*   ACUMULAR HORAS TRABALHADAS PRODUTIVAS   *
*****

ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
SPECIAL-NAMES. DECIMAL-POINT IS COMMA.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.

SELECT HISFOL ASSIGN HISFOL.
SELECT TRABAL ASSIGN TRABAL.

DATA DIVISION.
FILE SECTION.

FD TRABAL
LABEL RECORD STANDARD.
01 TRABAL-REG.
02 TRABAL-CCUSTO PIC 9(04).
02 TRABAL-HORAS PIC S9(11)V99.

FD HISFOL
LABEL RECORD STANDARD.
01 HISFOL-REG.
02 HISFOL-AAAAMM PIC 9(06).
02 HISFOL-CCUSTO PIC 9(04).
02 HISFOL-HORAS PIC 9(13).
02 HISFOL-TIPO PIC X(01).

/
WORKING-STORAGE SECTION.
01 WS-FIM PIC 9(01) VALUE ZEROS.
/

PROCEDURE DIVISION.
00-00-PRINCIPAL SECTION.

*****
*   ROTINA PRINCIPAL DO PROGRAMA   *
*****

00-10-INICIO.

OPEN INPUT HISFOL.
      OUTPUT TRABAL.

00-30-LOOP.
      PERFORM WS-FIM 10-00-LOOP UNTIL 1.
      EQUAL

00-99-FIM.
      CLOSE HISFOL TRABAL.

      STOP RUN.

/
10-00-LOOP SECTION.
*****
*   ROTINA PARA LER PESSOAL SELECIONAR E BUSCAR HISFOL   *
*****
10-10-LEITURA.
      READ HISFOL AT END
      MOVE 1 TO WS-FIM
      GO TO 10-99-EXIT.

10-20-SELECIONA-DIRETA.
      IF GO HISFOL-TIPO NOT EQUAL "D"
      TO 10-99-EXIT.

10-30-MONTA.
      INITIALIZE TRABAL-REG.

      MOVE HISFOL-CCUSTO TO TRABAL-CCUSTO.

      COMPUTE TRABAL-HORAS = HISFOL-HORAS / 100.

      WRITE TRABAL-REG.

10-99-EXIT.
      EXIT.
```



# Segunda geração: transistores (1955-1965)

O que é isto?

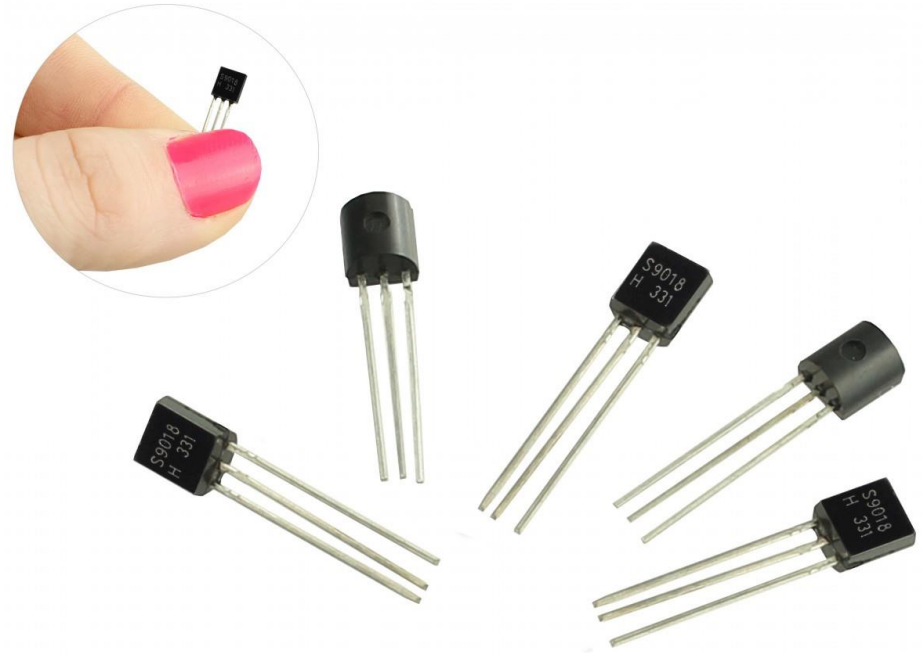
- É um disco rígido de 5MB.
- Em Setembro de 1956 a IBM lançou o 305 RAMAC, o primeiro Computador com Hard Disk (HDD).
- O HDD pesava perto de 1 tonelada e tinha a capacidade de 5 MB



# Segunda geração: transistores (1955-1965)

## Resumo e características:

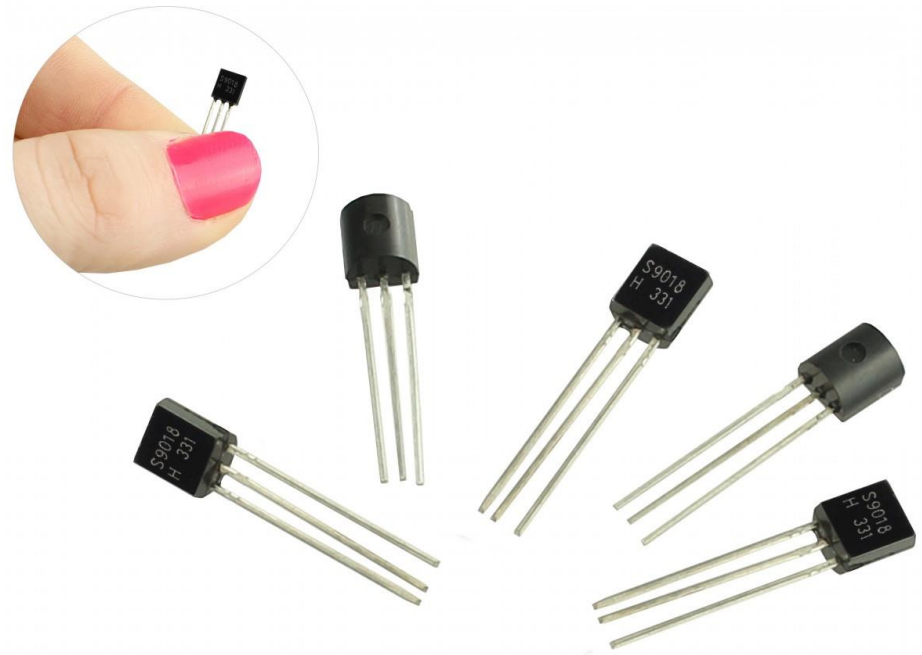
- Circuitos eletrônicos transistorizados;
- Tempo em milionésimos de segundos ( $1/1.000.000$ ) ou microssegundos;
- Memória de núcleo magnético;
- Representantes : IBM 1401 e IBM 7094.



# Segunda geração: transistores (1955-1965)

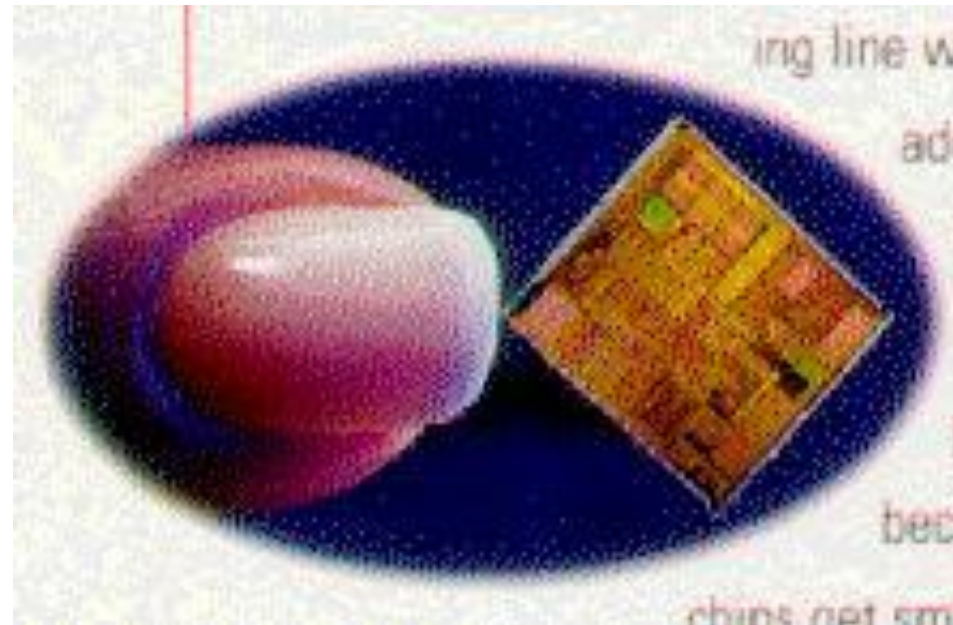
Vantagens sobre a primeira geração :

- Maior confiabilidade;
- Maior durabilidade;
- Maior capacidade de processamento (200.000 ips)
- Menor consumo de energia;
- Menor dissipação de calor;
- Menor tamanho.



# Terceira geração: circuitos integrados (1965-1980)

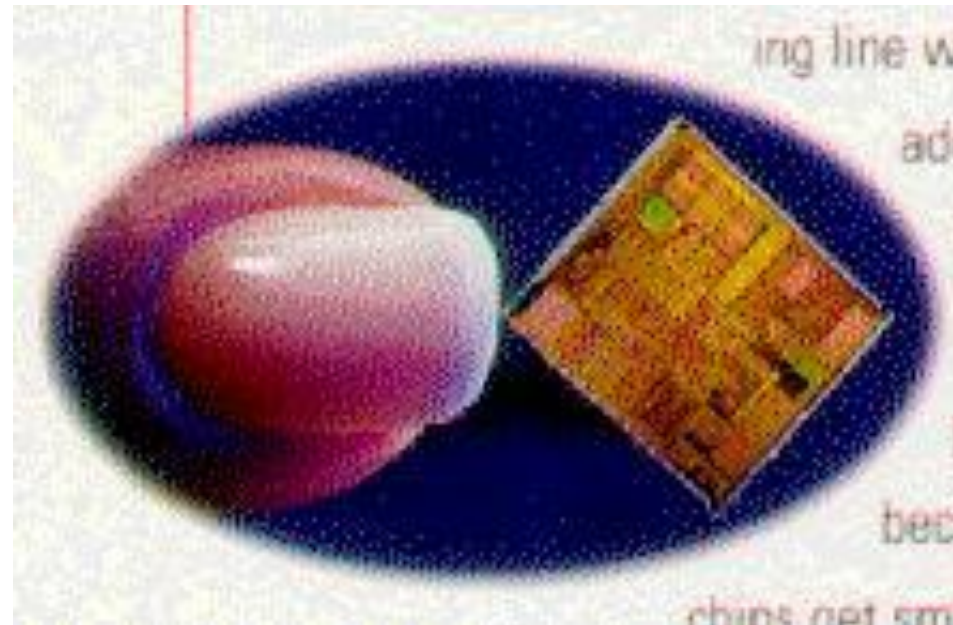
- A invenção do circuito integrado de silício por Robert Noyce, em 1958 permitiu que dezenas de transistores fossem colocados em um único chip.
- Esse empacotamento possibilitava a construção de computadores menores, mais rápidos e mais baratos.
- Início da integração em larga escala.



# Terceira geração: circuitos integrados (1965-1980)

Apresentam as seguintes vantagens:

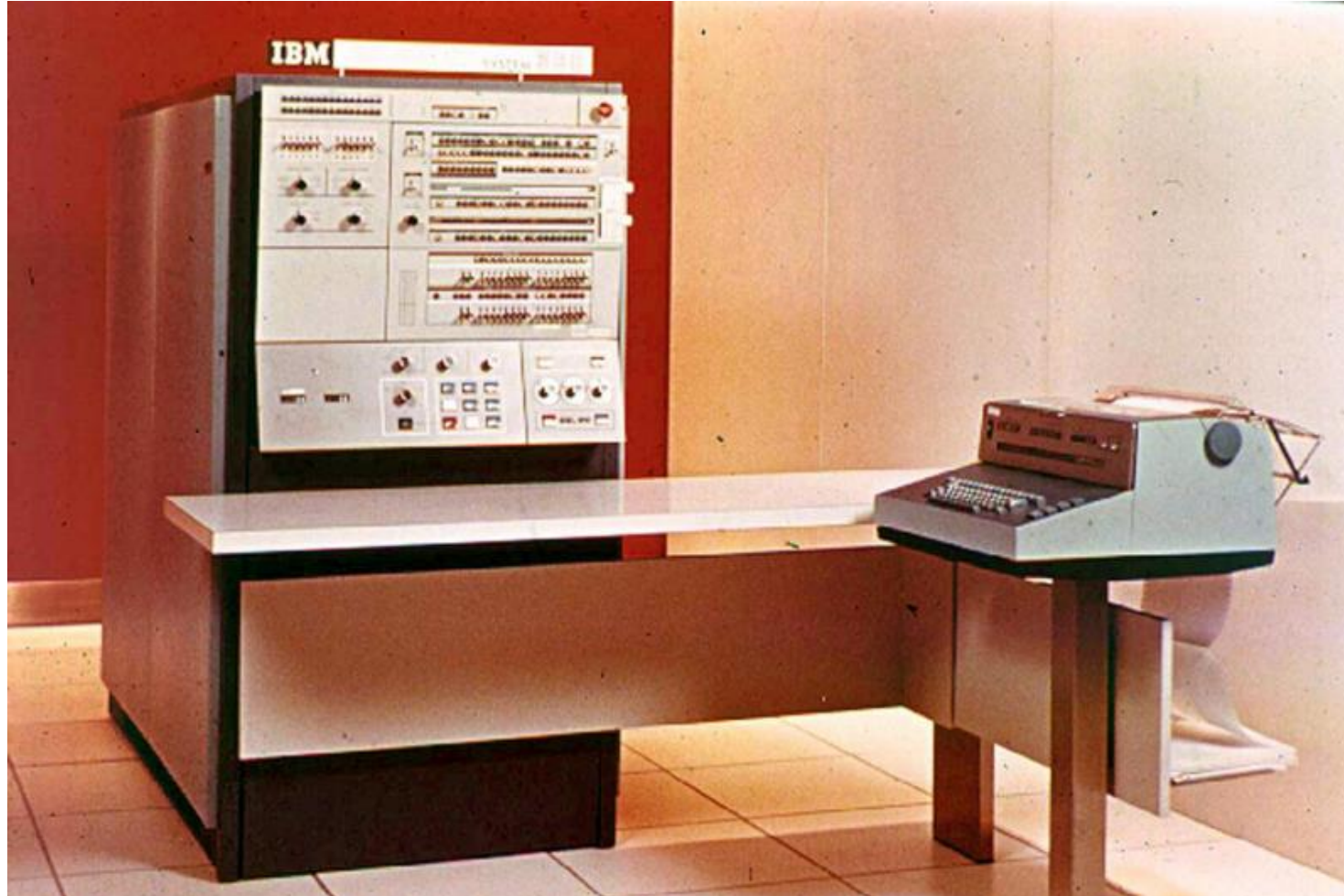
- maior confiabilidade (não possui partes móveis);
- muito menores (equipamento mais compacto e mais rápido pela proximidade dos circuitos);
- baixo consumo de energia (miniaturização dos componentes)
- custo de fabricação muito menor;
- A entrada de dados e instruções passaram a ser realizadas por dispositivos de entrada e saída, tais como teclados e monitores. A velocidade do processamento era da ordem de microssegundos.





# Terceira geração: circuitos integrados (1965-1980)

Em 1964, A IBM lança a família 360 e dá início a terceira geração de computadores.



# Terceira geração: circuitos integrados (1965-1980)

IBM System/360 inovações:

- Introdução da técnica de multiprogramação;
- Grande capacidade de processamento e memória (para a época), 16 Mbytes;
- Sistema operacional mais integrado e eficaz: OS/360;
- Primeira máquina que podia emular (simular) outros computadores, como, por exemplo, o 1401.

# Terceira geração: circuitos integrados (1965-1980)

## Resumo e características:

- Microcircuitos integrados em dimensões microscópicas (chips).
- SSI - Small Scale of Integration (100 transistores).
- MSI - Medium Scale of Integration (100 até 3000).
- Tempo de operação em bilionésimos de segundos ( $1/1.000.000.000$ ) ou nanossegundos.
- Multiprogramação.
- Memória Virtual.



# Terceira geração: circuitos integrados (1965-1980)

## Resumo e características:

- Complexos sistemas operacionais;
- Surgimento do UNIX;
- Memória de estado sólido;
- Representante: IBM 360 (Vendeu mais de 30.000 unidades).



# Terceira geração: circuitos integrados (1965-1980)

## Vantagens sobre a segunda geração:

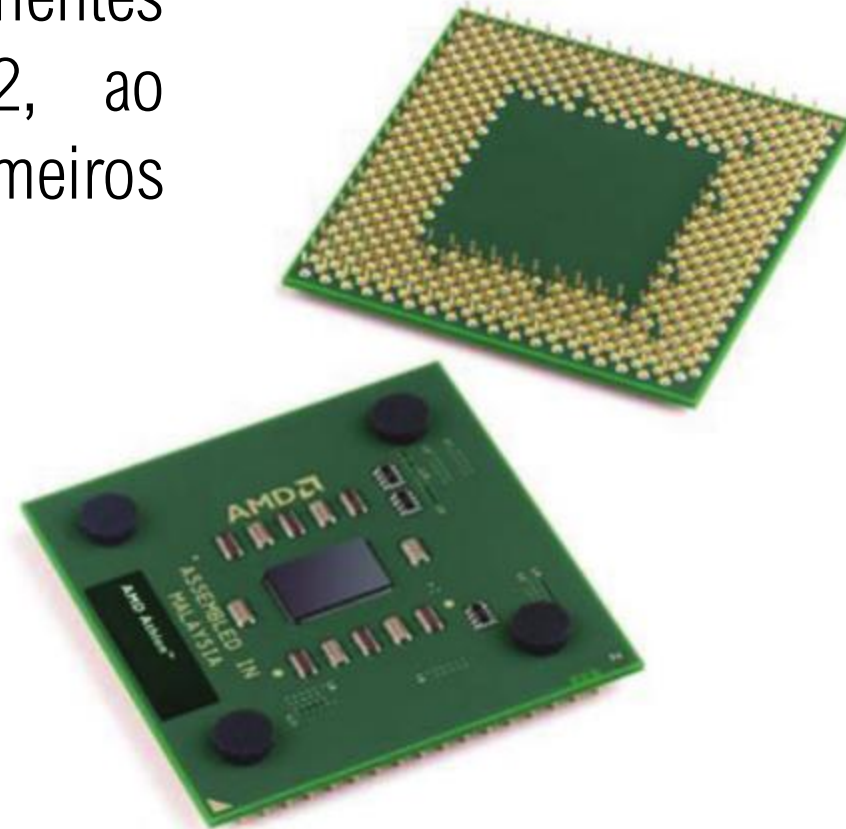
- Todas que a segunda apresenta sobre a primeira.
- Maior facilidade de projeto.
- Produção automática.
- Baixa nos custos.





# Quarta geração: microprocessadores (1970 – atual)

- A VLSI (Very Large Scale Integration), tem por característica armazenar, em um único chip, milhares e até milhões de transistores;
- O avanço da miniaturização dos componentes conduziu, por volta de 1971/1972, ao desenvolvimento dos primeiros microcomputadores



# Quarta geração: microprocessadores (1970 – atual)

## 1975 – Altair

- Construído pela MITS, baseava-se no processador Intel 8080
- Interpretador da linguagem Basic, desenvolvido por Bill Gates e Paul Allen, que fundaram naquela ocasião a Microsoft.



# Quarta geração: microprocessadores (1970 – atual)

## Bill Gates e Paul Allen



Paul Allen

@PaulGAllen

So much fun catching up w/ computing pioneers at the #LCMCelebration last night! Here I am with old friend @BillGates [pic.twitter.com/a5aQaamH9H](https://pic.twitter.com/a5aQaamH9H)

1:49 AM - 04 Apr 13 from Seattle, WA, United States



2013



1981

# Quarta geração: microprocessadores (1970 – atual)

## 1976 - Apple I

- Fundada a Apple por Steve Jobs e Steve Wozniak;
- Vendido já montado, sem nenhum tipo de gabinete, por isso era comum que os Apple I fossem instalados dentro de caixas de madeira;
- Podia ser ligado a uma TV;
- Vendeu 200 unidades.





# Quarta geração: microprocessadores (1970 – atual)

Steve Jobs e Steve Wozniak



# Quarta geração: microprocessadores (1970 – atual)

## 1977 - Apple II

- Apenas 4 KB de memória
- 12 KB de memória ROM, que armazenava um interpretador BASIC;
- Bem mais parecido com um computador atual;
- Gabinete plástico;
- Teclado incorporado;
- Visual Calc, ancestral dos programas de planilha atuais.





## Quarta geração: microprocessadores (1970 – atual)

- 1980 a IBM decidiu entrar no negócio de computadores pessoais;
- 1981 - IBM-PC
- CPU 8088
- MS-DOS fornecido pela então minúscula Microsoft;
- **A IBM publicou os planos completos,** incluindo todos os diagramas de circuitos; possibilitando o surgimento clones do PC e de toda uma indústria.



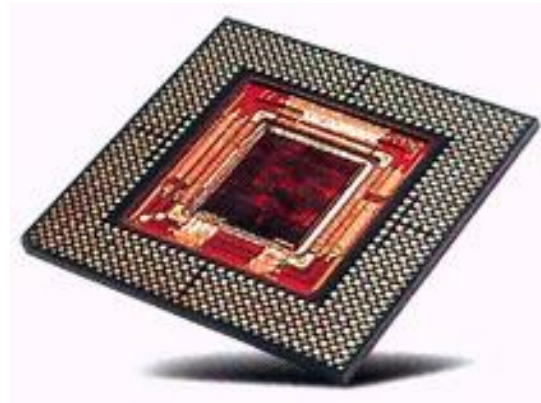
# Quarta geração: microprocessadores (1970 – atual)

## Evolução dos microprocessadores

Desde então, a evolução da microeletrônica, tecnologia de fabricação, a evolução de processadores e outros componentes têm sido extraordinária.



Intel 8088 – 1981  
(29000 transistores)



Intel Pentium  
(7 milhões transistores)



Intel Core 2 Quad  
(582 milhões transistores)

# Quarta geração: microprocessadores (1970 – atual)

## Evolução dos microprocessadores

| Nome                   | Ano  | Transístores | Mícrons | Velocidade do Clock | Largura de Dados  | MIPS   |
|------------------------|------|--------------|---------|---------------------|-------------------|--------|
| 8080                   | 1974 | 6.000        | 6       | 2 MHz               | 8 bits            | 0,64   |
| 8088                   | 1979 | 29.000       | 3       | 5 MHz               | 8 bits / 16 bits  | 0,33   |
| 80286                  | 1982 | 134.000      | 1,5     | 6 MHz               | 16 bits           | 1      |
| 80386                  | 1985 | 275.000      | 1,5     | 16 MHz              | 32 bits           | 5      |
| 80486                  | 1989 | 1.200.000    | 1       | 25 MHz              | 32 bits           | 20     |
| Pentium                | 1993 | 3.100.000    | 0,8     | 60 MHz              | 32 bits / 64 bits | 100    |
| Pentium II             | 1997 | 7.500.000    | 0,35    | 233 MHz             | 32 bits / 64 bits | 300    |
| Pentium III            | 1999 | 9.500.000    | 0,25    | 450 MHz             | 32 bits / 64 bits | 510    |
| Pentium 4              | 2000 | 42.000.000   | 0,18    | 1,5 GHz             | 32 bits / 64 bits | 1.700  |
| Pentium 4<br>“Precott” | 2004 | 125.000.000  | 0,09    | 3,6 GHz             | 32 bits / 64 bits | 7.000  |
| Pentium D              | 2005 | 230.000.000  | 90nm    | 2,8 / 3,2 GHz       | 32 bits           |        |
| Core 2                 | 2006 | 152.000.000  | 65nm    | 1,33 / 2,33 GHz     | 32 bits           | 26.000 |
| Core 2 Duo             | 2007 | 820.000.000  | 45nm    | 3 GHz               | 64 bits           | 53.000 |
| Core i7                | 2008 | 731.000.000  | 45nm    | 2,66 / 3,2 GHz      | 64 bits           | 76.000 |



# Quarta geração: microprocessadores (1970 – atual)

## Resumo e características:

- Circuitos integrados.
- Arquiteturas paralelas;
- Multiprocessamento;
- Supercomputadores;
- Surgem os microcomputadores PC (Personal Computer)
- Sistemas Operacionais DOS
- Redes (LAN - Local Area Network)
- Sistemas operacionais relacionados a redes
- Popularização dos microcomputadores
- Sistemas Operacionais família Windows
- Sistemas Operacionais família Linux



# Evolução dos computadores

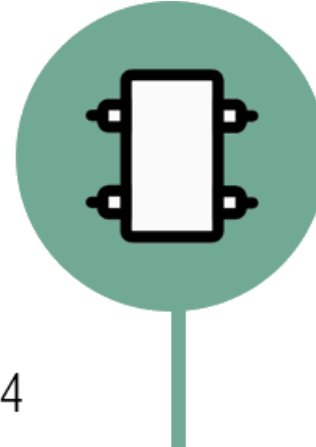
## Geração zero

- Computadores eletromecânicos
- Segundos
- Projetos incompletos
- Máquina de Babbage



## 2ª Geração

- Transístores
- Microssegundos
- Memória de núcleo magnético
- IBM 1401 e IBM 7094



## 4ª Geração

- Microprocessadores
- Sis. Operacional DOS
- Supercomputadores
- Popularização (PC)
- Apple II

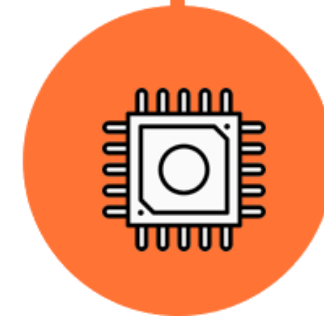
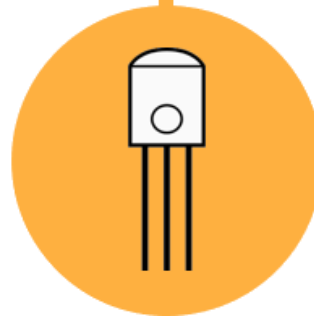
## 1ª Geração

- Válvulas eletrônicas
- Milissegundos
- Alto consumo de energia
- ENIAC e EDVAC



## 3ª Geração

- Microcircuitos integrados(chip)
- Nanossegundos
- UNIX
- IBM 360





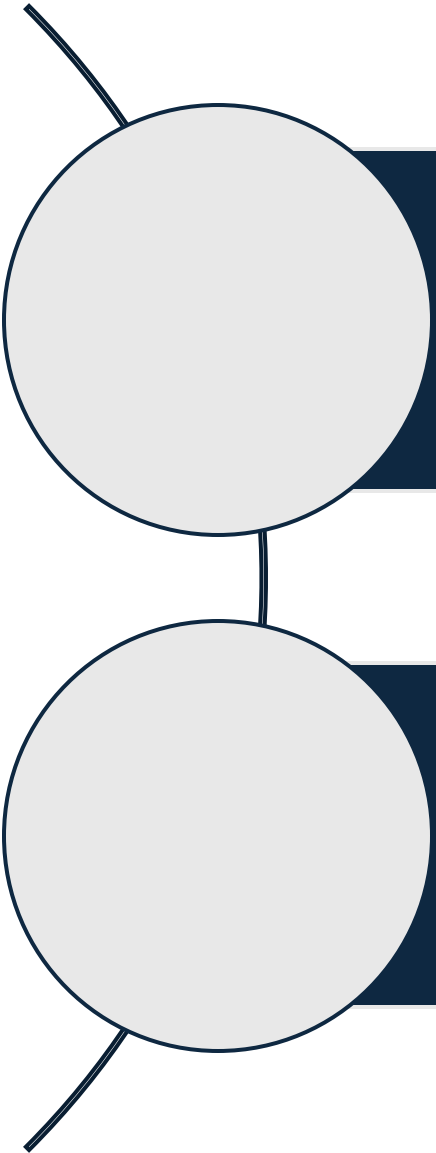
# Organização e Arquitetura

# Organização e Arquitetura



O que significa Organização e Arquitetura de um Computador?

# Sistema de computação



## Arquitetura:

- Atributos de um sistema visíveis para o programador.
- Atributos que têm impacto direto sobre a execução lógica de um programa.

## Organização:

- Unidades operacionais e suas interconexões.
- Implementam as especificações da sua arquitetura

# Sistema de computação

## Arquitetura

- Atributos de um sistema visíveis para o programador.
- Atributos que têm impacto direto sobre a execução lógica de um programa.

## Organização de um computador

- Unidades operacionais e suas interconexões.
- Implementam as especificações da sua **arquitetura**.

# Sistema de computação

**Arquitetura:** refere-se a atributos que tem impactos diretos sobre a execução lógica de um programa. Seus atributos são:

- Conjunto de Instruções.
- Número de bits utilizados para representar os vários tipos de dados (números, caracteres).
- Mecanismos de E/S e técnicas para endereçamento de memória.
- Lida com o funcionamento do **Sistema Computacional**.

**Organização:** refere-se as unidades operacionais e suas interconexões. Seus atributos são:

- Detalhes de hardwares, como sinais de controle.
- Interface entre o computador e o periférico.
- Tecnologia de memória utilizada.

# Sistema de computação

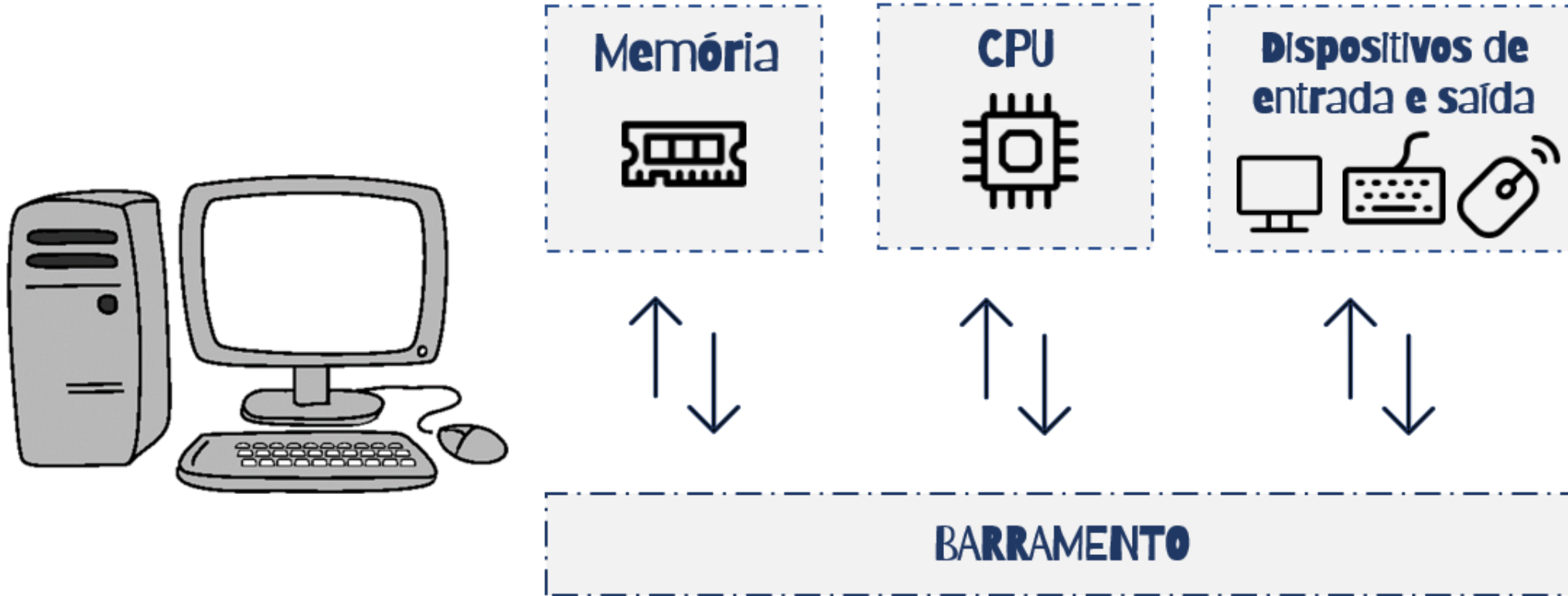
A arquitetura de computadores de refere a parte que tem influência direta na **lógica de programação (visível para o programador)**, enquanto a organização de computadores se refere as unidades operacionais e suas interconexões que implementam as especificações da sua arquitetura.

- Dentre atributos que compõe a arquitetura de computadores, pode-se citar: unidade binária e sistema operacional.
- Dentre atributos que compõe a organização de computadores, pode-se citar: memórias e periféricos.
- Assim, a arquitetura de computadores e a organização de computadores são assuntos complementares.





# Componentes básicos de um sistema computacional



# Componentes básicos de um sistema computacional

## UCP ou CPU:

- Sigla representativa de Unidade Central de Processamento.
- Podemos dizer que se trata do componente principal do computador.
- Algumas pessoas chamam de processador ou microprocessador.
- É responsável pela execução de dados e instruções armazenadas em memória (código de programas e dados)



# Componentes básicos de um sistema computacional

## Memória:

- Existem diversos tipos de memória em um computador (ex.: RAM (principal), ROM, cache, registradores),
- Porém, apenas uma delas denominada memória principal, a qual é indispensável.
- A memória principal é tão importante quanto a UCP, pois sem ela não seria possível disponibilizar os programas e seus dados para o processamento pela UCP.
- Portanto, a memória é responsável por armazenar todos os programas que executam no computador e os dados que utilizam.



# Componentes básicos de um sistema computacional

## Dispositivos de Entrada e Saída (E/S):

- São dispositivos responsáveis pelas entradas e saídas de dados, ou seja, pelas interações entre o computador e o mundo externo (usuários).
- São exemplos de dispositivos de E/S: monitor de vídeo, teclado, mouse, webcam, impressora, entre outros.

### Entrada



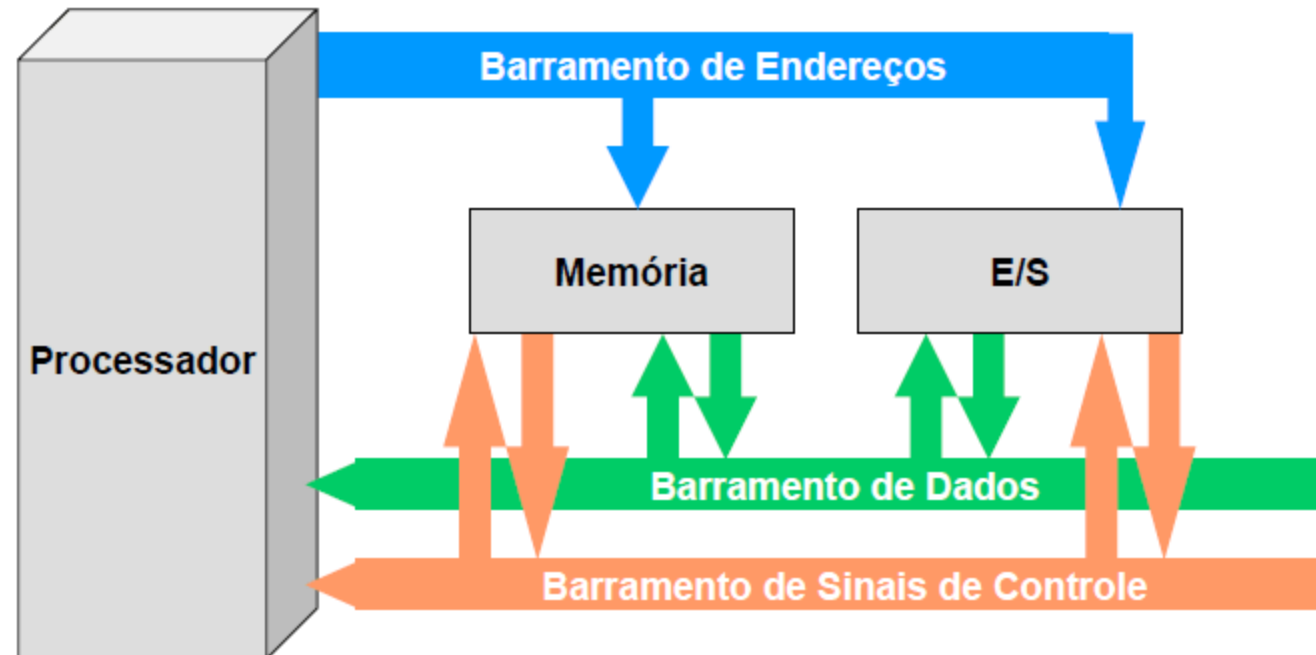
### Saída



# Componentes básicos de um sistema computacional

## Barramento:

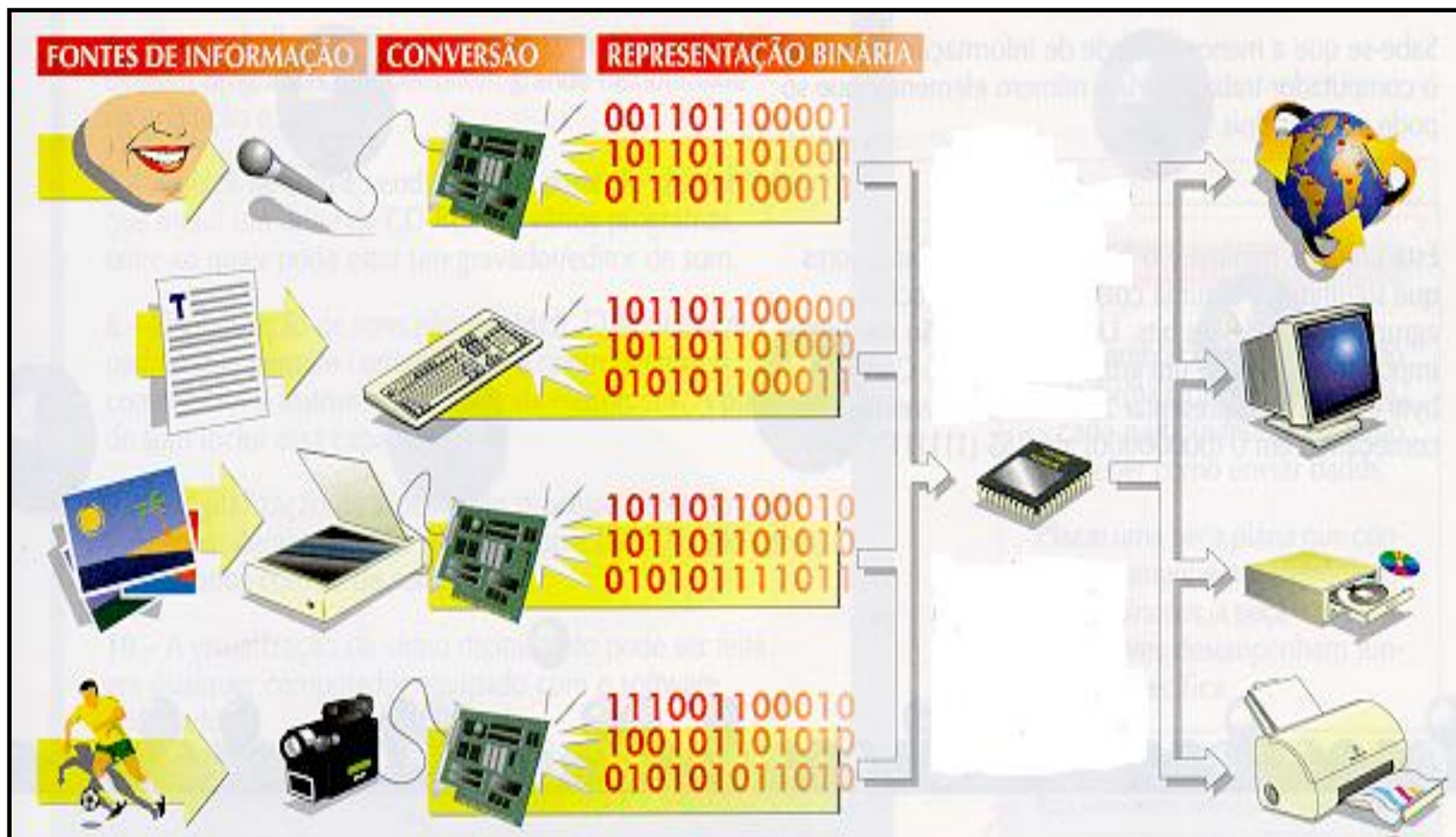
- É responsável por interligar todos os componentes listados acima.
- Trata-se de uma via de comunicação composta por diversos fios ou condutores elétricos por onde circulam os dados manipulados pelo computador.





# Representação da Informação

Como os computadores representam as informações?





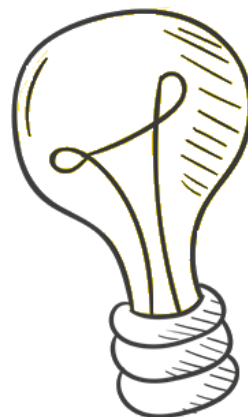
# Representação da Informação

Os computadores representam as informações utilizando apenas dois estados possíveis, que são totalmente adequados para números binários.

**0 – desligado**

**1 – ligado**

Imagine como se fosse uma lâmpada:



Apagada = 0



Acesa = 1

Essa solução, além de simples, é de baixo custo de implementação!!!

# Representação da Informação

Número binário no computador: **bit** (Binary digIT)

- Menor unidade de informação do computador;
- Um bit pode representar apenas 2 símbolos (0 ou 1);
- Convenciona-se que um bit “ligado” é representado pelo símbolo 1 e “deligado” pelo símbolo 0.

## bit

Unidade de informação em computador ou cibernética equivalente ao resultado de uma escolha entre duas alternativas (sim ou não, dentro ou fora etc.).

# Representação da Informação

**Necessidade:** unidade maior, formada por um conjunto de bits, para representar números e outros símbolos, como os caracteres e os sinais de pontuação que usamos nas linguagens escritas.

Unidade maior (grupo de bits) precisa ter bits suficientes para representar todos os símbolos que possam ser usados:

- Dígitos numéricos,
- Letras maiúsculas e minúsculas do alfabeto,
- Sinais de pontuação,
- Símbolos matemáticos e assim por diante.

# Representação da Informação

Capacidade de representação

| Bits | Símbolos |
|------|----------|
| 2    | 4        |
| 3    | 8        |
| 4    | 16       |
| 5    | 32       |
| 6    | 64       |
| 7    | 128      |
| 8    | 256      |



Com 7 bits é possível representar 128 símbolos, ou seja, a tabela de códigos ASCII original!!

# Representação da Informação

Embora seja a unidade fundamental de informação do computador, na prática precisamos utilizar múltiplos do bit, como o **byte**.

O BYTE (BInary TErm):

- É um grupo ordenado de 8 bits, para efeito de manipulação interna mais eficiente
- É tratado de forma individual, como unidade de armazenamento e transferência.
- Constitui a unidade de memória usada para representar um caractere.
- **O Byte é a menor área endereçável de memória.**

# Representação da Informação

- Bit x Byte
- Ficou confuso?





# Representação da Informação

Tanto para quantificar a memória principal do equipamento como para medir a capacidade de armazenamento são usados múltiplos de bytes:

- Kilo;
- Mega;
- Giga;
- Tera, entre outros.



# Representação da Informação

- Devido ao fato do sistema de contagem ser binário e toda a estrutura de endereçamento estar baseada nesse sistema, usam-se potências de 2 para contagem.
- Por exemplo, 1 Kbyte corresponde a  $2^{10}$ , ou seja, 1024 bytes.
- Portanto, 512 Kbytes corresponde a um valor de  $512 \times 1024 = 524.288$  bytes.



Note que essas quantidades não são potências de dez, mas sim de dois!!!

# Representação da Informação

As unidades utilizadas são apresentadas na tabela:

| Medida                  | Unidade     | Abre. | Pot.     | Tamanho em bytes                  |
|-------------------------|-------------|-------|----------|-----------------------------------|
| 8 Bits<br>(1 character) | 1 Byte      | B     | ----     | 1                                 |
| 1024 B                  | 1 Kilobyte  | KB    | $2^{10}$ | 1024                              |
| 1024 KB                 | 1 Megabyte  | MB    | $2^{20}$ | 1.048.576                         |
| 1024 MB                 | 1 Gigabyte  | GB    | $2^{30}$ | 1.073.741.824                     |
| 1024 GB                 | 1 Terabyte  | TB    | $2^{40}$ | 1.099.511.627.776                 |
| 1024 TB                 | 1 Petabyte  | PB    | $2^{50}$ | 1.125.899.906.842.624             |
| 1024 PB                 | 1 Exabyte   | EB    | $2^{60}$ | 1.152.921.504.606.846.976         |
| 1024 EB                 | 1 Zettabyte | ZB    | $2^{70}$ | 1.180.591.620.717.411.303.424     |
| 1024 ZB                 | 1 Yottabyte | YB    | $2^{80}$ | 1.208.925.819.614.629.174.706.176 |

# Representação da Informação

- Na memória, os dados manipulados pelo computador durante a execução de um programa são representados por bits.
- Entre os tipos de dados mais conhecidos temos os **caracteres**, as **cadeias de caracteres**, as **imagens** e os **sons**.
- Para representar os conjuntos de caracteres tornou-se popular o uso da tabela ASCII, adotada por padrão pela indústria de computadores.
- O conjunto de códigos ASCII original possuía 128 símbolos e é apresentado na tabela a seguir.

# Representação da Informação

| ASCII control characters |      |                       | ASCII printable characters |       |    |   |     |   |
|--------------------------|------|-----------------------|----------------------------|-------|----|---|-----|---|
| 00                       | NULL | (Null character)      | 32                         | space | 64 | @ | 96  | ` |
| 01                       | SOH  | (Start of Header)     | 33                         | !     | 65 | A | 97  | a |
| 02                       | STX  | (Start of Text)       | 34                         | "     | 66 | B | 98  | b |
| 03                       | ETX  | (End of Text)         | 35                         | #     | 67 | C | 99  | c |
| 04                       | EOT  | (End of Trans.)       | 36                         | \$    | 68 | D | 100 | d |
| 05                       | ENQ  | (Enquiry)             | 37                         | %     | 69 | E | 101 | e |
| 06                       | ACK  | (Acknowledgement)     | 38                         | &     | 70 | F | 102 | f |
| 07                       | BEL  | (Bell)                | 39                         | '     | 71 | G | 103 | g |
| 08                       | BS   | (Backspace)           | 40                         | (     | 72 | H | 104 | h |
| 09                       | HT   | (Horizontal Tab)      | 41                         | )     | 73 | I | 105 | i |
| 10                       | LF   | (Line feed)           | 42                         | *     | 74 | J | 106 | j |
| 11                       | VT   | (Vertical Tab)        | 43                         | +     | 75 | K | 107 | k |
| 12                       | FF   | (Form feed)           | 44                         | ,     | 76 | L | 108 | l |
| 13                       | CR   | (Carriage return)     | 45                         | -     | 77 | M | 109 | m |
| 14                       | SO   | (Shift Out)           | 46                         | .     | 78 | N | 110 | n |
| 15                       | SI   | (Shift In)            | 47                         | /     | 79 | O | 111 | o |
| 16                       | DLE  | (Data link escape)    | 48                         | 0     | 80 | P | 112 | p |
| 17                       | DC1  | (Device control 1)    | 49                         | 1     | 81 | Q | 113 | q |
| 18                       | DC2  | (Device control 2)    | 50                         | 2     | 82 | R | 114 | r |
| 19                       | DC3  | (Device control 3)    | 51                         | 3     | 83 | S | 115 | s |
| 20                       | DC4  | (Device control 4)    | 52                         | 4     | 84 | T | 116 | t |
| 21                       | NAK  | (Negative acknowl.)   | 53                         | 5     | 85 | U | 117 | u |
| 22                       | SYN  | (Synchronous idle)    | 54                         | 6     | 86 | V | 118 | v |
| 23                       | ETB  | (End of trans. block) | 55                         | 7     | 87 | W | 119 | w |
| 24                       | CAN  | (Cancel)              | 56                         | 8     | 88 | X | 120 | x |
| 25                       | EM   | (End of medium)       | 57                         | 9     | 89 | Y | 121 | y |
| 26                       | SUB  | (Substitute)          | 58                         | :     | 90 | Z | 122 | z |
| 27                       | ESC  | (Escape)              | 59                         | ;     | 91 | [ | 123 | { |
| 28                       | FS   | (File separator)      | 60                         | <     | 92 | \ | 124 |   |
| 29                       | GS   | (Group separator)     | 61                         | =     | 93 | ] | 125 | } |
| 30                       | RS   | (Record separator)    | 62                         | >     | 94 | ^ | 126 | ~ |
| 31                       | US   | (Unit separator)      | 63                         | ?     | 95 | _ |     |   |
| 127                      | DEL  | (Delete)              |                            |       |    |   |     |   |

Considere o exemplo a seguir:

“Amo programar.”

Como essa cadeia de caracteres seria representada na memória do computador???



# Representação da Informação

Considere o exemplo a seguir: “Amo programar.”

| Caractere | A        | m        | o        |          | p        | r        |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Decimal   | 65       | 109      | 111      | 32       | 112      | 114      |
| Binário   | 01000001 | 01101101 | 01110111 | 00100000 | 01110000 | 01110010 |

| Caractere | o        | g        | r        | a        | m        | a        |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Decimal   | 111      | 103      | 114      | 97       | 109      | 97       |
| Binário   | 01110111 | 01100111 | 01110010 | 01100001 | 01101101 | 01100001 |

| Caractere | r        | .        |
|-----------|----------|----------|
| Decimal   | 114      | 46       |
| Binário   | 01110010 | 00101110 |



# Representação da Informação

- Note que a representação binária de cada caractere ocupa sempre oito bits (1 byte).
- Embora para um conjunto de 127 símbolos sejam necessários somente sete bits ( $2^7 = 128$ ), como o byte é a menor unidade de informação endereçável, cada caractere da tabela ASCII ocupa exatamente um byte.

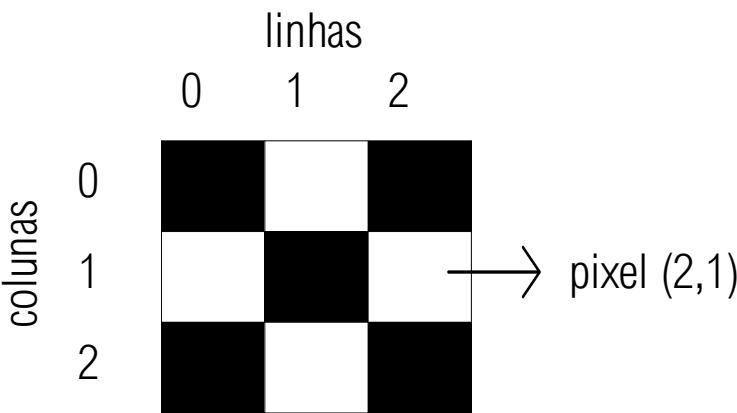




# Representação da Informação

As imagens no computador são versões digitalizadas de imagens reais ou desenvolvidas com o uso de um software gráfico específico.

Considere uma imagem de 3x3 pixels monocromática, como a seguir



Observe que utilizamos uma matriz contígua de linhas!!

| Pixel | Código                           |
|-------|----------------------------------|
| (0,0) | 00000000000000000000000000000000 |
| (0,1) | 11111111111111111111111111111111 |
| (0,2) | 00000000000000000000000000000000 |
| (1,0) | 11111111111111111111111111111111 |
| (1,1) | 00000000000000000000000000000000 |
| (1,2) | 11111111111111111111111111111111 |
| (2,0) | 00000000000000000000000000000000 |
| (2,1) | 11111111111111111111111111111111 |
| (2,2) | 00000000000000000000000000000000 |

# Representação da Informação



*500 Gb*  
*8 TB*

Exemplos:



*16 GB*  
*64 GB*



*25 GB*  
*50 GB*

# Representação da Informação

*Exemplos:*

| Biblioteca Documentos                                                                                                        |                      |                     |           | Organizar por: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------|----------------|
| Ano 17                                                                                                                       |                      |                     |           |                |
| Nome                                                                                                                         | Data de modificaç... | Tipo                | Tamanho   |                |
|  Arquitetura_Historico                      | 18/02/2017 15:25     | Microsoft PowerP... | 10.477 KB |                |
|  BB1                                        | 16/02/2017 12:12     | Documento de Te...  | 1 KB      |                |
|  Calendário Acadêmico 2017 Aprovado C...    | 08/02/2017 09:51     | Adobe Acrobat D...  | 71 KB     |                |
|  Plano_OAC_2017                             | 07/02/2017 09:44     | Adobe Acrobat D...  | 20 KB     |                |
|  Professores_e_disciplinas_1_sem_2017_re... | 30/01/2017 21:03     | Microsoft Word D... | 26 KB     |                |
|  Planejamento_Sem1_2017_Graduação           | 30/01/2017 19:02     | Adobe Acrobat D...  | 2.034 KB  |                |
|  Planejamento2017_sem1_Ingressantes         | 30/01/2017 19:02     | Adobe Acrobat D...  | 1.318 KB  |                |
|  ADS 1º semestre                            | 26/01/2017 14:08     | Adobe Acrobat D...  | 1.051 KB  |                |
|  CCP 1º semestre                            | 26/01/2017 14:08     | Adobe Acrobat D...  | 811 KB    |                |
|  Arquitetura_modulo2                        | 23/02/2015 14:14     | Microsoft PowerP... | 1.716 KB  |                |

# Questões para revisão e sistematização

- 1- Caracterize as 3 primeiras gerações de computadores.
- 2- Diferencie Arquitetura e Organização de computadores.
- 3- Quais são os componentes básicos de um sistema computacional?  
Comente sobre cada um.
- 4- Qual a menor unidade de informação computacional?
- 5- Qual a menor área de endereçamento de memória?